

소방전술 -2 제4편 연소이론 — 제2장 폭발(완료) 제5절 증기운폭발(UVCE)·BLEVE(발생메커니즘)·FireBall(500m)·방지대책 (문서 전체 완료, 본문 354~357p)

핵심 개념

UVCE는 대량가연성가스유출후 발화, BLEVE는 탱크파열후 폭발이다. Fire Ball 복사열은 500m이내 가연물을 모두 태울 정도로 위험하다.

제4편 연소이론 — 제2장 폭발 — 제5절 가연성 가스의 폭발 — 1. 증기운 폭발(UVCE)

증기운폭발(UVCE)은 대기중 대량 가연성가스/액체 유출시 증기가 공기와 혼합해 가연성혼합기체를 형성하고 발화원에 의해 발생하는 폭발이다.

UVCE 발생 3가지 물질상태

- 1) 상온대기압액체+인화점상온이하(가솔린): 지면열로 액면증발확산
- 2) 가압액화물질(LPG, 액화부탄) 또는 비점이상 가압액화(벤젠, 핵산): 유출시 비점까지 온도낮아지며 순간기화(플래시증발)
- 3) 대기압하 저온액화(LNG): 지면·주위열로 급속비등, 단시간 대량증기운 형성

UVCE 진행 4단계

- 1)미발화 확산 → 2)유출과동시화재(폭발전이가능) → 3)대량증기운형성후 화재→화염속도빨라져 폭풍 → 4)화염속도가 음속넘으면 폭굉 발생+강한폭풍
대량누출가연성증기는 양론비에 가까운 혼합기체 형성시 폭굉전이가능성 큼

시험 포인트

UVCE는 "Unconfined(비한정)" 즉 개방된 대기중에서 발생한다는 점이 핵심 — 밀폐공간이 아닌 자유공간에서도 대량가스 유출시 위험할 수 있다는 시사점.

2. BLEVE와 Fire Ball — 가.나. BLEVE 정의와 발생과정

BLEVE는 액화가스탱크 외부화재로 탱크가 가열돼 내부증기압이 내압을 초과, 결국 탱크가 파열하는 현상이다.

BLEVE 발생 메커니즘 (필수 암기)

탱크 기상부(낮은열전도율)는 열효과적전달못해 국부적 온도급상승+인장강도저하 — 파열은 기상부 접하는 지점에서 발생(액상부는 열이 효과적전달돼 느린온도상승)
발생단계: 1)탱크화재노출→액체온도증가 2)액체온도 약300℃, 기상부온도 약1,000℃까지 상승 3)철접합부 인장력감쇠+항복점저하로 파열 → 고온고압가스 급속확산
본질: 물리적폭발이 순간적으로 화학적폭발로 이어지는 현상

시험 포인트

BLEVE 파열은 "기상부와 접하는 탱크지점"에서 발생한다는 점(액상부보다 열전달효율 낮아 국부과열) — 온도수치 액체300°C, 기상부1,000°C도 정확히 기억.

다.라. Fire Ball 발생·BLEVE와의 차이점

Fire Ball은 대량 증발가연성액체가 갑자기 연소할 때 생기는 구상의 불꽃이다:

Fire Ball 성장과정 3단계

1)액화가스탱크파열→순간증발 가연성가스대량분출 → 2)반구상화염(A)이 부력상승+주변공기흡입 → 3)공모양(B)→버섯모양(C) 화염형성

BLEVE vs Fire Ball 위험성 차이 (필수 암기)

BLEVE 위험성: 탱크파열순간 폭발압력 — 인근건물 유리창파손

Fire Ball 위험성: 복사열이 매우커서 500m 이내 가연물 모두 연소 가능

시험 포인트

BLEVE(폭발압력→유리창파손)와 Fire Ball(복사열→500m이내 가연물전소)의 위험성 성격차이를 정확히 구분 — 하나는 압력피해, 하나는 열피해.

마. BLEVE 방지대책 및 소화대책

BLEVE 방지대책과 소방활동대책:

방지대책·소방활동대책

방지대책: 1)Blow down(용기압력 대기압근처유지) 2)탱크주위 살수설비/소방차 살수냉각

소방활동대책: 1)현장대원 반드시 방열복 착용 2)현장활동대원의 전원 안전지대대피 3)고막보호마개 착용(고막이 가장약함)

화재발생 10여분 경과 후 BLEVE 발생 가능(냉각조치 없을 시)

시험 포인트

BLEVE는 "화재발생 후 약10여분"이 경과하면 발생할 수 있다는 골든타임, 그리고 소방활동 시 "고막보호마개"까지 착용해야 한다는 세심한 안전수칙을 정확히 기억.

★「소방전술 -2」 문서 전체 완료 (357페이지)

제1편 화재현장 안전관리(179p) → 제2편 소화약제(72p) → 제3편 화재조사실무(35p) → 제4편 연소이론(63p, 연소편+폭발편)까지 전체 완료했습니다.

연소편: 연소이해·연소용어·연소4요소·연소형태·연소확대·이상연소현상·연소생성물·연기이동력중성대
폭발편: 폭발개론·폭발형태(물리적화학적/응상기상)·폭발한계영향·폭연폭굉·가연성가스폭발(UVCE/BLEVE/FireBall)